

Цель и задачи исследования

Цель — разработать и экспериментально обосновать интегрированную модель автоматической диагностики диабетической ретинопатии по цветным снимкам глазного дна, в которой конвейер предобработки является компонентом модели.

Объект исследования — процесс автоматической диагностики диабетической ретинопатии по цветным снимкам глазного дна.

Предмет исследования — методы предобработки снимков глазного дна и их объединения со свёрточными нейронными сетями.

Задачи

1. Проанализировать методы автоматической диагностики диабетической ретинопатии и сформулировать проблему исследования
2. Разработать конвейер предобработки и интегрированную методологию: архитектуры, предобучение, интерпретируемость, протокол оценки
3. Экспериментально оценить модель на собственном и семи внешних корпусах, статистически валидировать результаты
4. Разработать систему скрининга для сред без ускорителя и с прерывистой связью

Слайд 03 · Цель и задачи исследования

Анализ: как и почему — slides/03-aim-objectives/analysis.md

Зачем этот слайд

Цель и задачи — единственная рубрика, которая есть у всех 16 защит; задачи «держат доклад» дальше.

Образцы

Докторант	Год	Слайд	Что взято	Что сделано иначе и почему
Базарбеков	2026	3	эталон по указанию докторанта (2026-09-28): заголовок «Цель и задачи», на слайде цель одним предложением → объект → предмет → нумерованные задачи	задач 4, а не 6 — по числу глав
Бакирова	2026	4	задачи на слайде дословно из введения	каждая сокращена до «глагол + результат» без потери смысла
Тохтахунов	2026	6	номер главы у задачи	номера глав сняты — у Базарбекова их нет, а 4 задачи = 4 главы и так

Решения

- **Объект и предмет** — на этом слайде (раньше был отдельный слайд 04 «Объект, предмет и методы»). Так у Базарбекова; формулировки сокращены до одной строки, как у него.
- **Строка «Методы» снята** — у Базарбекова её нет; методы видны на слайдах дизайна (07) и результатов, в речи — «контролируемое сравнение».
- **Цель — одно предложение.** Хвост «...и определить, что это даёт для точности, переносимости и интерпретируемости» перенесён в речь.
- **Архивные задачи не совпадали с диссертацией** (там «2×2 на EyePACS», «zero-shot», «ALO» — это методы, а не задачи). Теперь 4 задачи = 4 задачи введения = 4 главы.
- **Гипотезы сняты со слайда.** В архиве был список H-1...H-6 с нумерацией, не совпадающей с thesis/governance/HYPOTHESIS.md. Слайды результатов (21–28) подписаны правильной нумерацией H-1...H-7.
- Формулировки цели, объекта, предмета и задач **переносятся во введение тома** (по указанию докторанта том подстраивается под шаблон совета) — тогда слайд цитирует введение дословно (приём Бакировой).

Числа

Нет.

Открытые вопросы

- После утверждения кк-текста — заменить цель/объект/предмет/задачи во введении (KZ/EN/RU) и в трёх аннотациях. — **сделано 2026-09-30** (governance v7.3.1).

Слайды других авторов в этом файле

Автор, слайд	Рубрика у автора	Почему взят
Базарбеков И.М., сл. 3	Цель и задачи	указан номер слайда
Бакирова Г.С., сл. 4	Цель и задачи	указан номер слайда
Тохтахунов И.Т., сл. 6	Research goal and objectives	указан номер слайда



Цель и задачи исследования



Целью данной работы является исследование и оценка методов ранней диагностики болезни Альцгеймера на основе искусственного интеллекта

Объект исследования: процесс диагностики и мониторинга когнитивных нарушений с акцентом на раннюю стадию болезни Альцгеймера

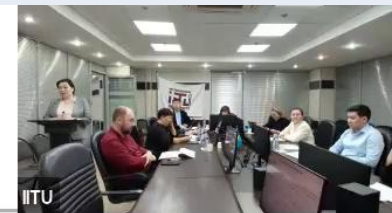
Предмет исследования: алгоритмы машинного обучения и кинематические биомаркеры почерка

Задачи:

1. Провести сравнительный анализ методов ИИ в инструментальной диагностике
2. Разработать IoT-устройство для регистрации графомоторной активности
3. Собрать уникальный датасет кинематических параметров в клинических условиях
4. Выявить статистически значимые моторные паттерны патологии
5. Решить проблему малых данных через генерацию синтетических выборок
6. Создать и оценить гибридную нейросеть, превосходящую классические модели МО



Цели и задачи исследовательской работы



Цель исследования

Разработка моделей и методов федеративного машинного обучения и их практическая реализация для анализа распределенных конфиденциальных данных при обеспечении требований защиты персональной информации и устойчивости обучения в условиях гетерогенных данных.

Задачи исследования

1. Реализовать систему сбора, предварительной обработки и согласования признакового пространства распределенных данных студентов.
2. Разработать методы федеративной агрегации для недифференцируемых ансамблевых моделей на основе статистических представлений локальных моделей.
3. Разработать архитектуру федеративного машинного обучения для анализа распределенных конфиденциальных данных с локальной обработкой информации без передачи исходных данных на сервер.
4. Провести экспериментальную оценку эффективности, устойчивости и сходимости разработанных моделей в условиях гетерогенных (non-IID) данных.

Research goal and objectives



- ❖ **Research goal:** to develop models and methods of deep learning for learning user representations and similarity mechanisms for identifying “lookalike audiences” in large-scale heterogeneous tabular data used in targeted advertising systems.
- **Objective 1. Analysis of data representation techniques for semantic capture:** to analyze the applicability of existing data representation techniques for capturing semantic structure in transformed feature space of high-dimensional heterogeneous tabular data.
- **Objective 2. Deep learning model for non-linear dimensionality reduction:** to develop a novel deep learning model for non-linear dimensionality reduction of heterogeneous tabular data, ensuring theoretical justification of custom decision.
- **Objective 3. Learned similarity mechanisms in latent embedding space:** to investigate learned similarity mechanisms in latent embedding space as an alternative to classification-based lookalike audience detection, and to evaluate their effectiveness on real advertising campaigns.
- **Objective 4. Scalable production system and cross-domain applicability:** to implement the proposed framework as a scalable production system and assess its practical applicability across multiple business domains.